COSAS PROBADAS Y PREGUNTAS ABIERTAS

1. Resultados probados

Sea $f\colon A \to B$ un morfismo de marcos con adjunto derecho $f_*\colon B \to A$. Si $F \subseteq A$ y $G \subseteq B$ son filtros, definimos:

$$b \in f^*F \iff f_*(b) \in F \qquad a \in f_*G \iff f(a) \in G. \tag{1}$$

Proposición 1.1. *Para $f = f^*\colon A \to B$ un morfismo de marcos y $G \in B^\wedge$, entonces $f_*G \in A^\wedge$.*

Demostración. Por (1), f_*G es un filtro en A. Necesitamos que f_*G satisfaga la condición de filtro abierto. Sea $X \subseteq A$ tal que $\bigvee X \in f_*G$, con X dirigido. Entonces

$$Y = \{f(x) \mid x \in X\}$$

es dirigido y $f(\bigvee X) = \bigvee f[X] = \bigvee Y \in G$. Como G es un filtro abierto y $f(\bigvee X) = \bigvee f[X] \in G$, existe $x \in X$ tal que $f(x) \in G$. Por lo tanto, $x \in f_*G$. $\square$

En [Sim04, Lema 8.9 y Corolario 8.10] muestran que el diagrama

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "f^\infty"] \arrow[d, "U_A"'] & A \arrow[d, "U_A"] \\ \mathcal{O}S \arrow[r, "F^\infty"'] & \mathcal{O}S \end{tikzcd} \tag{2}$$

conmuta laxamente, es decir, $U_A \circ f^\infty \leq F^\infty \circ U_A$. En este diagrama f^∞ y F^∞ representan los núcleos ajustados asociados a los filtros $F \in A^\wedge$ y $\nabla \in \mathcal{O}S^\wedge$, respectivamente, es decir,

$$f^\infty = v_F \quad \text{y} \quad F^\infty = v_\nabla.$$

Aquí probamos algo más general, ya que consideremos $j \in NA$, $F \in A_j^\wedge$ y $j_*F \in A^\wedge$ para producir el diagrama

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "f^\infty"] \arrow[d, "j^*"'] & A \arrow[d, "j^*"] \\ A_j \arrow[r, "\hat{f}^\infty"'] & A_j \end{tikzcd}$$

donde $\hat{f}^\infty$ y f^∞ son los núcleos ajustados asociados a los filtros j_*F y F, respectivamente.

El siguiente lema es parte del análisis desarrollado en este trabajo y constituye una herramienta clave en la construcción de los diagramas conmutativos posteriores.

Lema 1.2. *Para $j = j^*$, f y $\hat{f}$ como antes se cumple que $j \circ \hat{f} \leq f \circ j$.*

Demostración. Recordemos que, por (1)

$$\hat{f} = \dot{\bigvee}\{v_y \mid y \in j_* F\} \qquad f = \dot{\bigvee}\{v_{j(y)} \mid j(y) \in F\}.$$

entonces para $a \in A$ se cumple

$$v_y(a) = (y \succ a) \leq \hat{f}(a) \leq j(\hat{f}(a)).$$

También, para todo $a, y \in A$, $(y \succ a) \wedge y = y \wedge a$ y

$$\begin{aligned} j((y \succ a) \wedge y) \leq j(a) &\Leftrightarrow j(y \succ a) \wedge j(y) \leq j(a) \\ &\Leftrightarrow j(y \succ a) \leq (j(y) \succ j(a)). \end{aligned}$$

Así

$$v_y(a) \leq j(\hat{f}(a)) \leq (j(y) \succ j(a)) = v_{j(y)}(j(a)) \leq f(j(a)).$$

Por lo tanto $j \circ \hat{f} \leq f \circ j$. □

Ahora probaremos lo anterior, pero para cualquier ordinal.

Corolario 1.3. *Para j, f y $\hat{f}$ como antes, se cumple que $j \circ \hat{f}^\alpha \leq f^\alpha \circ j$*

Demostración. Para $\alpha \in \mathrm{Ord}$ verificaremos que $j \circ \hat{f}^\alpha \leq f^\alpha \circ j$. Lo haremos con inducción transfinita.

Si $\alpha = 0$, es trivial.

Para el paso de inducción, supongamos que para α se cumple. Luego

$$j \circ \hat{f}^{\alpha+1} = j \circ \hat{f} \circ \hat{f}^\alpha \leq f \circ j \circ \hat{f}^\alpha \leq f \circ f^\alpha \circ j = f^{\alpha+1} \circ j,$$

donde la primera desigualdad es el Lema 1.2 y la segunda es la hipótesis de inducción.

Si λ es un ordinal límite, entonces

$$\hat{f}^\lambda = \bigvee\{\hat{f}^\alpha \mid \alpha < \lambda\}, \quad f^\lambda = \bigvee\{f^\alpha \mid \alpha < \lambda\}$$

y

$$j \circ \hat{f}^\lambda = j \circ \bigvee_{\alpha<\lambda} \hat{f}^\alpha \leq \bigvee_{\alpha<\lambda} j \circ \hat{f}^\alpha.$$

Por la hipótesis de inducción tenemos que

$$j \circ \hat{f}^\alpha \leq f^\alpha \circ j \Rightarrow \bigvee_{\alpha<\lambda} j \circ \hat{f}^\alpha \leq \bigvee_{\alpha<\lambda} f^\alpha \circ j.$$

Por lo tanto $j \circ \hat{f}^\lambda \leq f^\lambda \circ j$. □

Observación 1.4. El Lema 1.2 y el Corolario 1.3 también se cumplen si j solo es monótono y preserva ínfimos finitos.

Recordando que $v_F = f^\infty$ y $v_{j_*F} = \hat{f}^\infty$, el Corolario 1.3 nos dice que

$$j \circ v_{j_*F} \leq v_F \circ j$$

El objetivo ahora es comparar los cocientes compactos inducidos por F y por j_*F, y construir un morfismo entre ellos que haga conmutar el diagrama correspondiente.

Si consideramos j, v_F y v_{j_*F} tenemos el siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd}
A \arrow[r, shift left, "(v_{j_*F})^*"] \arrow[d, "j"'] \arrow[dr, shift left, "H"] & A_{j_*F} \arrow[l, shift left, "(v_{j_*F})_*"] \\
A_j \arrow[r, shift left, "(v_F)^*"'] & A_F \arrow[l, shift left, "(v_F)_*"]
\end{tikzcd} \tag{3}$$

donde A_F y A_{j_*F} son los cocientes compactos producidos por v_F y v_{j_*F}, respectivamente.

Definimos el morfismo

$$H\colon A \to A_F, \qquad H = v_F \circ j.$$

Queremos definir un morfismos de marcos entre los cocientes compactos A_{j_*F} y A_F de tal manera que el diagrama (3) sea un cuadrado conmutativo.

Definimos

$$h\colon A_{j_*F} \to A_j, \qquad h = H|_{A_{j_*F}},$$

es decir, $h(x) = H(x)$ para todo $x \in A_{j_*F}$.

Notemos que, por el Corolario 1.3, se cumple que $H(A_{j_*F}) \subseteq A_F$, por lo que la restricción anterior está bien definida. Así, si $h = H_{|A_{j_*F}}$, el diagrama

$$\begin{tikzcd}
A \arrow[r, "v_{j_*F}"] \arrow[d, "j"'] & A_{j_*F} \arrow[d, "h"] \\
A_j \arrow[r, "v_F"'] & A_F
\end{tikzcd}$$

conmuta.

Debemos verificar que h es un morfismo de marcos. Por la definición de h, este es un $\wedge$-morfismo. Restaría comprobar que es un $\bigvee$-morfismo.

Los supremos en A_{j_*F} y A_F son calculados de manera diferente, esto es

$$\bigvee_{v_{j_*F}} X = v_{j_*F}(\bigvee X) \quad \text{y} \quad \bigvee_{v_F} = v_F(\bigvee_j Y)$$

donde $X \subseteq A, Y \subseteq A_j$.

Como H es un morfismo de marcos, $H \circ \bigvee = \bigvee_{v_F} \circ H$. Necesitamos algo similar para el morfismo h.

Lema 1.5. *Siguiendo la información anterior, se cumple que*

$$h \circ \bigvee_{v_{j_*F}} = \bigvee_{v_F} \circ h.$$

Demostración. Basta probar que

$$h \circ \bigvee_{v_{j_*F}} \leq \bigvee_{v_F} \circ h$$

ya que la otra desigualdad se obtiene por definición de los supremos en los cocientes.

Notemos que

$$h \circ \bigvee_{v_{j_*F}} = H \circ v_{j_*F} \circ \bigvee = v_F \circ j \circ v_{j_*F} \circ \bigvee \leq v_F \circ v_F \circ j \circ \bigvee$$

donde la desigualdad es el Corolario 1.3. Además, por la idempotencia de v_F

$$h \circ \bigvee_{v_{j_*F}} \leq v_F \circ j \circ \bigvee = H \circ \bigvee = \bigvee_{v_F} \circ H = \bigvee_{v_F} \circ h.$$

Por lo tanto $h \circ \bigvee_{v_{j_*F}} = \bigvee_{v_F} \circ h$. □

La construcción anterior culmina en el siguiente resultado, que establece la conmutatividad del diagrama inducido por los cocientes compactos.

Proposición 1.6. *El diagrama*

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "v_{j_*F}"] \arrow[d, "j"'] & A_{j_*F} \arrow[d, "h"] \\ A_j \arrow[r, "v_F"'] & A_F \end{tikzcd} \tag{4}$$

es conmutativo.

Proposición 1.7. *Si A es un marco eficiente, entonces A_j es un marco eficiente.*

Demostración. Observemos primero que $F \subseteq j_*F$. Como A es eficiente y $F \in A^\wedge$, se cumple que

$$x \in F \Rightarrow \hat{d} \vee x = 1,$$

donde $\hat{d} = d(\alpha) = f^\alpha(0)$.

Si $\hat{d} \leq d$, entonces $d \vee x = 1$, para $d = d(\alpha) = f^{\alpha}(j(0))$.

Así, por el Corolario 1.3

$$\hat{d} = \hat{d}(\alpha) \leq j(\hat{d}(\alpha)) = j(\hat{f}^{\alpha}(0)) \leq f^{\alpha}(j(0)) = d(\alpha) = d.$$

Por lo tanto, si $x \in F$, entonces $d \vee x = 1$ y A_j es eficiente. $\square$

Analizamos ahora la estabilidad de la eficiencia bajo coproductos binarios.

Proposición 1.8. *Si $A_1, A_2 \in \mathrm{Frm}$ son marcos eficientes, entonces $A_1 \oplus A_2$ es un marco eficiente.*

Demostración. Consideremos $A_1, A_2 \in \mathrm{Frm}$ α-eficientes. Por la construcción de $A_1 \oplus A_2$ tenemos el siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd} A_i \arrow[r, "\alpha_i"] \arrow[rrr, bend left, "\iota_i"] & A_1 \times A_2 \arrow[r, "\downarrow(_)"] & \mathcal{L}(A_1 \times A_2) \arrow[r, "\sim"] & A_1 \oplus A_2 \arrow[lll, bend left, "(\iota_i)_*"] \end{tikzcd}$$

donde $\alpha_1(a) = (a, 1)$ y $\alpha_2(b) = (1, b)$ para $a \in A_1$ y $b \in A_2$. Además, como $\iota_i \in \mathrm{Frm}$, $(\iota_i)_*$ es su adjunto derecho.

Consideremos $F \in (A_1 \oplus A_2)^{\wedge}$ y, por la Proposición 1.1, $(\iota_i)_*[F] \in A_i^{\wedge}$. Como A_i es eficiente, para $x_i \in (\iota_i)_* F$ se cumple que $d_i \vee x_i = 1$, donde

$$d_i = d_i(\alpha) = f_i^{\alpha}(0), \text{ con } f_i = \dot{\bigvee}\{v_y \mid y \in (\iota_i)_* F\}$$

Por (1) se tiene que si $x_i \in (\iota_i)_* F$, entonces $\iota_i(x_i) \in F$, es decir.

$$x_1 \oplus 1, 1 \oplus x_2 \in F$$

y al ser F un filtro, se cumple que $x_1 \oplus 1 \wedge 1 \oplus x_2 = x_1 \oplus x_2 \in F$.

Además, para cada $i = 1, 2$ tenemos el siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd} A_i \arrow[r, "f_i"] \arrow[d, "\iota_i"'] & A_i \arrow[d, "\iota_i"] \\ A_1 \oplus A_2 \arrow[r, "f_F"'] & A_1 \oplus A_2 \end{tikzcd}$$

donde $f_F = \dot{\bigvee}\{v_{\iota_i(y)} \mid \iota_i(y) \in F\}$. Veamos que $\iota_i \circ f_i \leq f_F \circ \iota_i$.

Consideremos $a \in A_i$, entonces $v_y(a) \leq f_i(a)$ y $\iota_i(v_y(a)) \leq \iota_i(f_i(a))$. Además,

$$\begin{aligned} \iota_i((y \succ a) \wedge y) = \iota_i(y \wedge a) \leq \iota_i(a) &\Leftrightarrow \iota_i(y \succ a) \wedge \iota_i(y) \leq \iota_i(a) \\ &\Leftrightarrow \iota_i(y \succ a) \leq (\iota_i(y) \succ \iota_i(a)). \end{aligned}$$

Luego

$$\iota_i(f_i(a)) \leq (\iota_1(y) \succ \iota_i(a)) = v_{\iota_i(y)}(\iota_i(a)) \leq f_F(\iota_i(a)).$$

Por lo tanto $\iota_i \circ f_i \leq f_F \circ \iota_i$. Verifiquemos que $\iota_i \circ f_i^\alpha \leq f_F^\alpha \circ \iota_i$ también es cierto. Por inducción transfinita

- Si $\alpha = 0$, es trivial.
- Para el paso de inducción, supongamos que para α se cumple. Luego

  $$\iota_i \circ f_i^{\alpha+1} = \iota_i \circ f_i \circ f_i^\alpha \leq f_F \circ \iota_i \circ f_i^\alpha \leq f_F \circ f_F^\alpha \circ \iota_i = f_F^{\alpha+1} \circ \iota_i,$$

  donde la primera desigualdad es lo demostrado antes y la segunda es la hipótesis de inducción.
- Si λ es un ordinal límite, entonces

  $$f_i^\lambda = \bigvee\{f_i^\alpha \mid \alpha < \lambda\}, \quad f_F^\lambda = \bigvee\{f_F^\alpha \mid \alpha < \lambda\}$$

  y

  $$\iota_i \circ f_i^\lambda = \iota_i \circ \bigvee_{\alpha<\lambda} f_i^\alpha \leq \bigvee_{\alpha<\lambda} \iota_i \circ f_i^\alpha.$$

  Por la hipótesis de inducción tenemos que

  $$\iota_i \circ f_i^\alpha \leq f_F^\alpha \circ \iota_i \Rightarrow \bigvee_{\alpha<\lambda} \iota_i \circ f_i^\alpha \leq \bigvee_{\alpha<\lambda} f_F^\alpha \circ \iota_i.$$

Así, evaluando en $0 \in A_i$ se cumple que

$$(\iota_i \circ f_i^\alpha)(0) \leq (f_F^\alpha \circ \iota_i)(0) \Rightarrow \iota_1(d_1) \leq f_F^\alpha(0 \oplus 1) \text{ y } \iota_2(d_2) \leq f_F^\alpha(1 \oplus 0).$$

Luego

$$d_1 \oplus d_2 = d_1 \oplus 1 \wedge 1 \oplus d_2 \leq f_F^\alpha(0 \oplus 1) \wedge f_F^\alpha(1 \oplus 0) = f_F^\alpha(0 \oplus 0).$$

De aquí que, para $d = d(\alpha) = f_F^\alpha(0 \oplus 0)$, se cumple que

$$(x_1 \oplus x_2) \vee d_1 \oplus d_2 \leq (x_1 \oplus x_2) \vee d,$$

pero $x_1 \oplus x_2 \vee d_1 \oplus d_2 = (x_1 \vee d_1) \oplus (x_2 \vee d_2) = 1 \oplus 1$. Por lo tanto

$$x_1 \oplus x_2 \vee d = 1 \oplus 1,$$

es decir, $A_1 \oplus A_2$ es eficiente. □

Corolario 1.9. *Si $A_1, A_2 \in \mathrm{Frm}$ son marcos α-eficiente y β-eficiente, respectivamente, entonces $A_1 \oplus A_2$ es eficiente.*

Demostración. Sin perdida de generalidad, consideremos $\gamma = \text{máx}\{\alpha, \beta\}$. Entonces A_1 y A_2 son γ-eficientes y por la Proposición 1.8, $A_1 \oplus A_2$ es eficiente. □

Generalizamos el resultado anterior a coproductos arbitrarios.

Proposición 1.10. *La clase de marcos eficientes es cerrada bajo coproductos.*

Demostración. Sean $\{A_i\}_{i\in I}$ una familia de marcos eficientes y $\{\alpha_i\}_{i\in I} \subseteq \mathrm{Ord}$ los grados de eficiencia de cada A_i. Sabemos que

$$\bigoplus_{i\in I} A_i \in \mathrm{Frm} \quad \text{y} \quad (\iota_i \colon A_i \to \bigoplus_{i\in I} A_i) \in \mathrm{Frm},$$

entonces $(\iota_i)_*$ es el adjunto derecho de ι_i. Además, para $F \in (\bigoplus_{i\in I} A_i)^\wedge$, por la Proposición 1.1, $(\iota_i)_* F \in A_i^\wedge$ y por (1),

$$x_i \in (\iota_i)_* F \Leftrightarrow \iota_i(x_i) \in F.$$

Sin perdida de generalidad, consideremos $\alpha = \sup\{\alpha_i \mid i \in I\}$, entonces cada A_i es α-eficiente. Por hipótesis, para $x_i \in (\iota_i)_* F$ se cumple que $x_i \vee d_i = 1$, donde

$$d_i = d_i(\alpha) = f_i^\alpha(0), \text{ con } f_i = \dot{\bigvee}\{v_y \mid y \in (\iota_i)_* F\}.$$

Afirmación: Para cada $x_i \in (\iota_i)_* F$ se cumple que $\langle x_i \rangle = \bigoplus \iota_i(x_i) \in F$.

Sabemos que $\bigoplus \iota_i(x_i) = \bigvee \iota_i(x_i)$. Luego, $\iota_i(x_i) \leq \bigvee \iota_j(x_j)$ para todo $i \in I$ y $j \in I$. Por lo tanto, al ser F filtro, se cumple que $\bigvee \iota_i(x_I) \in F$.

Notemos que para cada A_i tenemos el siguiente diagrama

$$\begin{tikzcd} A_i \arrow[r, "f_i"] \arrow[d, "\iota_i"'] & A_i \arrow[d, "\iota_i"] \\ \bigoplus_{i\in I} A_i \arrow[r, "f_F"'] & \bigoplus_{i\in I} A_i \end{tikzcd}$$

donde $f_F = \dot{\bigvee}\{v_{\iota_i(y)} \mid \iota_i(y) \in F\}$.

Si tomamos $a \in A_i$, de manera similar que en la prueba de la Proposición 1.8, se puede verificar que $\iota_i \circ f_i \leq f_F \circ \iota_i$ y por inducción transfinita, $\iota_i \circ f_i^\alpha \leq f_F^\alpha \circ \iota_i$. Evaluando en $0 \in A_i$ se cumple que

$$(\iota_i \circ f_i^\alpha)(0) \leq (f_F^\alpha \circ \iota_i)(0) \Leftrightarrow \iota_i(d_i) \leq f_F^\alpha(\langle 0 \rangle = d(\alpha) = d.$$

y $\langle d_i \rangle = \bigoplus \iota_i(d_i) \leq d$.

Luego, $\langle x_i \rangle \vee \langle d_i \rangle \leq \langle x_i \rangle \vee d$, pero

$$\langle x_i \rangle \vee \langle d_i \rangle = \langle x_i \vee d_i \rangle = \langle 1 \rangle,$$

es decir, $\langle 1 \rangle \leq \langle x_i \rangle \vee d$ y por lo tanto $\langle x_i \rangle \vee d = \langle 1 \rangle$. Así, por la afirmación anterior, $\bigoplus_{i\in I} A_i$ es eficiente. □

Corolario 1.11. *La subcategoría de marcos eficientes es coreflexiva en* Frm.

Lema 1.12. *Para todo* $\alpha \in \mathrm{Ord}$ *y* $X \in CS$*, se cumple*

$$\partial_F^\alpha(X) = \big(f_F^\alpha(X')\big)'. \tag{5}$$

Demostración. Procedemos por inducción transfinita sobre $\alpha \in \mathrm{Ord}$.

Caso base $\alpha = 0$**.** Por definición, $\partial_F^0 = \mathrm{id}$, es decir, $\partial_F^0(X) = X$ y $f_F^0 = \mathrm{id}$, luego

$$\partial_F^0(X) = X = (X'') = \big(f_F^0(X')\big)'.$$

Caso sucesor. Supongamos que la afirmación es cierta para α y probemos para $\alpha + 1$. Por definición de iteración,

$$\partial_F^{\alpha+1}(X) = \partial_F\big(\partial_F^\alpha(X)\big).$$

Además,

$$\partial_F^{\alpha+1}(X) = (f_F((\partial_F^\alpha(X))'))'.$$

Por hipótesis inducción, $\partial_F^\alpha(X) = \big(f_F^\alpha(X')\big)'$ y sustituyendo obtenemos

$$\partial_F^{\alpha+1}(X) = (f_F(f_F^\alpha(X')))' = \big(f_F^{\alpha+1}(X')\big)'$$

que es lo que queríamos.

Caso límite. Sea λ un ordinal límite y supongamos que lo anterior se cumple para todo $\alpha < \lambda$. Por definición de la iteración,

$$\partial_F^\lambda(X) = \bigcap_{\alpha<\lambda} \partial_F^\alpha(X).$$

Por De Morgan,

$$\big(\partial_F^\lambda(X)\big)' = \Big(\bigcap_{\alpha<\lambda} \partial_F^\alpha(X)\Big)' = \bigcup_{\alpha<\lambda} \big(\partial_F^\alpha(X)\big)'.$$

Usando la hipótesis de inducción, para todo $\alpha < \lambda$,

$$\big(\partial_F^\alpha(X)\big)' = f_F^\alpha(X'),$$

Luego,

$$\big(\partial_F^\lambda(X)\big)' = \bigcup_{\alpha<\lambda} f_F^\alpha(X') = f_F^\lambda(X').$$

Por lo tanto,

$$\big(\partial_F^\lambda(X)\big)' = f_F^\lambda(X'),$$

es decir,

$$\partial_F^\lambda(X) = \big(f_F^\lambda(X')\big)'.$$

y obtenemos lo que queríamos. □

Un caso particular del lema anterior es cuando $\alpha = \infty$.

Corolario 1.13. *Para $X \in \mathcal{O}S$ y $U \in \mathcal{O}S$ se cumple que*

$$\begin{aligned} \partial_F^\infty(X) = (v_F(X'))' &\iff \partial_F^\infty(U')' = (v_F(U)) \\ &\iff \partial_F^\infty(X)' = (v_F(X')). \end{aligned} \tag{6}$$

Lema 1.14. *Si $A = \mathcal{O}S$ y $E \subseteq S$ se cumple que*

$$\mathcal{U}_*[E]\mathcal{U} = [E].$$

Demostración. Como el marco A es espacial se cumple que $\mathcal{U}$ es un isomorfismo. De aquí que si $U \in \mathcal{O}\,\mathrm{pt}\,A$ existe $V \in \mathrm{pt}\,A$ tal que $U = \mathcal{U}(V)$ y como $U \in \mathrm{pt}\,A$, se cumple que $U = V$. Luego

$$\begin{aligned}(\mathcal{U}_*[E]\mathcal{U})(U) &= \mathcal{U}_*[E](\mathcal{U}(U)) = \mathcal{U}_*([E](U)) \\ &= \mathcal{U}_*(E \cup U)^\circ = \bigcup\{W \in \mathcal{O}S \mid W \subseteq (E \cup U)^\circ\} \\ &= (E \cup U)^\circ = [E](U).\end{aligned}$$

Por lo tanto $\mathcal{U}_*[E]\mathcal{U} = [E]$. □

Proposición 1.15. . *Para $F \in A^\wedge$, $Q \in \mathcal{Q}S$ y $\nabla = \nabla(Q)$, si $k \in [v_\nabla, w_\nabla]$, entonces $\mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U} \in [v_F, w_F]$.*

Demostración. Si $k \in [v_\nabla, w_\nabla]$, entonces $\mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U} \in NA$. Además, para $F \in A^\wedge$ si $j \in [v_F, w_F]$, entonces $F = \nabla(j)$. De esta manera debemos probar que $F = \nabla(\mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U})$.

Por el Teorema de Hofmann-Mislove tenemos que

$$x \in F \iff Q \subseteq \mathcal{U}(x) \iff \mathcal{U}(x) \in \nabla = \nabla(Q).$$

Además, para todo $x \in A$

$$(\mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U})(x) = \mathcal{U}_*(k(\mathcal{U}(x))) = \bigwedge(S \setminus k(\mathcal{U}(x))).$$

Como $k \in [v_\nabla, w_\nabla]$, entonces $\nabla = \nabla(k)$, es decir, para $V \in \nabla$ se cumple que $k(V) = S$. Por lo tanto,

$$\begin{aligned}x \in F \iff \mathcal{U}(x) \in \nabla &\iff S \setminus k(\mathcal{U}(x)) = \emptyset \\ &\iff \bigwedge(S \setminus k(\mathcal{U}(x))) = 1 \\ &\iff x \in \nabla(\mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U})\end{aligned}$$

□

Lo anterior define un morfismo $\mho\colon [v_\nabla, w_\nabla] \to [v_F, w_F]$. Podría resultar interesante analizar que clase de morfismo es $\mho$. Por ejemplo, notemos que ocurre con los extremos del intervalo en NA.

Consideremos $k \in [v_\nabla, w_\nabla]$. Ya que v_F es un núcleo ajustado, entonces se cumple que

$$v_F \leq \mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U}. \tag{7}$$

De manera similar, dado que w_F es el mayor elemento de su bloque, entonces

$$\mathcal{U}_* \circ k \circ \mathcal{U} \leq w_F. \tag{8}$$

Proposición 1.16. *Para $F \in A^\wedge$ y $\nabla \in \mathcal{O}S^\wedge$ se cumple que*

$$w_F = \mathcal{U}_* \circ w_\nabla \circ \mathcal{U}.$$

Demostración. Por (8), debemos verificar que $w_F \leq \mathcal{U}_* \circ w_\nabla \circ \mathcal{U}$. Por la fórmula de la adjunción, lo anterior es equivalente a

$$\mathcal{U} \circ w_F \leq w_\nabla \circ \mathcal{U},$$

es decir, para todo $x \in A$ se cumple que

$$\mathcal{U}(w_F(x)) \subseteq [M'](\mathcal{U}(x)) = (M' \cup \mathcal{U}(x))^\circ.$$

Ya que $\mathcal{U}(w_F(x)) \in \mathcal{O}S$, es suficiente demostrar que $\mathcal{U}(w_F(x)) \subseteq M' \cup \mathcal{U}(x)$. A manera de contradicción, consideremos $y \in \mathcal{U}(w_F(x))$ tal que $y \notin M'$ y $y \notin \mathcal{U}(x)$. De aqui que

$$y \in M \quad \text{y} \quad x \leq y.$$

Por hipótesis, $y \in \mathcal{U}(w_F(x))$, entonces

$$w_F(x) \nleq y \quad \text{y} \quad w_F(x) = \bigwedge\{m \in M \mid x \leq m\},$$

es decir, $w_F(x) \leq y$ lo cual es una contradicción.

Por lo tanto, $\mathcal{U}(w_F(x)) \subseteq M' \cup \mathcal{U}(x)$. □

Un caso particular del diagrama (4) lo podemos obtener al considerar $j^* = \mathcal{U}_A$. Así,

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "v_F"] \arrow[d, "\mathcal{U}_A"'] & A_F \arrow[d, "h"] \\ \mathcal{O}S \arrow[r, "v_\nabla"'] & \mathcal{O}S_\nabla \end{tikzcd}$$

Se puede probar que $\operatorname{pt} A_F = Q$, es decir, tenemos la reflexión espacial

$$\mathcal{U}_{A_F} \colon A_F \to \mathcal{O} \operatorname{pt} A_F = \mathcal{O}Q$$

y este es un cociente de A a través de v_F.

Adicionalmente, tenemos el morfismo de marcos

$$A \xrightarrow{\mathcal{U}_A} \mathcal{O}S \xrightarrow{v_\nabla} \mathcal{O}S_\nabla \xrightarrow{\mathcal{U}_{\mathcal{O}S_\nabla}} \mathcal{O}Q$$

y es un cociente de A a través de v_∇, pues se cumple que $\operatorname{pt} \mathcal{O}S_\nabla = Q$. Debido a que $Q \subseteq S$, ambos cocientes están dados por la asignación

$$x \mapsto \mathcal{U}_A(x) \cap Q$$

para $x \in A$.

La construcción culmina en el siguiente diagrama, que sintetiza la interacción entre cocientes compactos, separación y levantamientos de núcleos.

$$\begin{tikzcd}
A \arrow[r, "v_F"] \arrow[d, "\mathcal{U}_A"'] & A_F \arrow[d, "h"'] \arrow[dr, "\mathcal{U}_{A_F}"] & \\
 & & \mathcal{O}Q \\
\mathcal{O}S \arrow[r, "v_\nabla"'] & \mathcal{O}S_\nabla \arrow[ur, "\mathcal{U}_{\mathcal{O}S_\nabla}"'] &
\end{tikzcd} \tag{9}$$

Dado que el diagrama anterior esta codificado a través de $F \in A^\wedge$ y el $Q \in \mathcal{Q}S$ asociado, denominamos a (9) como el Q-*cuadrado*.

Teorema 1.17. *Bajo las hipótesis del Q-cuadrado (9). Si $A \in \mathrm{Frm}$ satisface la propiedad* $(\mathbf{H})$*, entonces*

$$\mathcal{O}Q \cong \uparrow Q'.$$

En otras palabras, el marco de abiertos del espacio de puntos de A_F es isomorfo a un cociente compacto y cerrado de un espacio Huasdorff.

Demostración. Por hipótesis, A satisface $(\mathbf{H})$. Como la propiedad $(\mathbf{H})$ es cerrada bajo cocientes, A_F y $\mathcal{O}S$ satisfacen $(\mathbf{H})$. Además, $(\mathbf{H})$ es conservativa, es decir, $S = \mathrm{pt}\, A$ es un espacio T_2. Al ser S T_2, si $Q \in \mathcal{Q}S$, entonces $Q \in \mathcal{C}S$. Además,

$$S \text{ es } T_2 \Rightarrow S \text{ es fuertemente apilado} \Rightarrow v_\nabla = [Q'].$$

Ya que $Q' \in \mathcal{O}S$, se cumple que $[Q'] = u_{Q'}$ y este es complementado en $N\mathcal{O}S$. Además,

$$\mathcal{O}S_{u_{Q'}} = \uparrow Q' = \mathcal{O}S_{v_\nabla}.$$

Por [PP12, Propocisión VI.3.3] se cumple que $\mathcal{O}S_{v_\nabla}$ es espacial. De aquí que g es un isomorfismo.

Por lo tanto, $\mathcal{O}\,\mathrm{pt}\, A_F \cong \mathcal{O}S_\nabla$, es decir, $\mathcal{O}Q \cong \uparrow Q'$.

□

Definición 1.18. Sea $A \in \mathrm{Frm}$.

1. Diremos que A es fuertemente apilado si $\mathcal{U}_*[Q']\mathcal{U} = v_F$.
2. Diremos que A es apilado $(\mathcal{U}_*([Q'])\mathcal{U})(0) = v_F(0)$.

Trivialmente tenemos que fuertemente apilado implica apilado. Nuestro objetivo es demostrar que las propiedades anteriores son conservativas, es decir, que un espacio S es apilado (fuertemente apilado) si y sólo si su marco de abiertos $\mathcal{O}S$ es apilado (fuertemente apilado).

Proposición 1.19. *Las nociones de fuertemente apilado y apilado son conservativas.*

Demostración. Consideremos $S \in \mathrm{Top}$, $A = \mathcal{O}S$, $F \in A^\wedge$ y $Q \in \mathcal{Q}S$.

Primero, supongamos que S es fuertemente apilado. De aquí que $v_F = [Q']$ y por el Lema 1.14 tenemos que $\mathcal{U}_*[Q']\mathcal{U} = [Q'] = v_F$. Por lo tanto $\mathcal{O}S$ es fuertemente apilado.

Supongamos ahora que S es apilado. Por lo anterior se cumple que

$$\overline{Q} = \partial_F^\infty(S) \iff \overline{Q}' = (\partial_F^\infty(S))'.$$

Además,

$$\begin{aligned}(\mathcal{U}_*[Q']\mathcal{U})(\emptyset) &= \mathcal{U}_*([Q'](\{V \in \operatorname{pt}\mathcal{O}S \mid \emptyset \not\subseteq V\})) \\ &= \mathcal{U}_*([Q'](\emptyset)) = \mathcal{U}_*(Q')^\circ \\ &= \bigcup\{W \in \mathcal{O}S \mid W \subseteq (Q')^\circ\} \\ &= (Q')^\circ = \overline{Q}'.\end{aligned}$$

Por el Corolario 1.13 tenemos que $v_F(\emptyset) = (\partial_F^\infty(\emptyset'))'$. Por lo tanto

$$v_F(\emptyset) = (\mathcal{U}_*[Q']\mathcal{U})(\emptyset),$$

es decir, $\mathcal{O}S$ es apilado.

□

Recordemos que si un espacio es T_1 y fuertemente apilado, entonces se satisface que $w_\nabla = v_\nabla$. Adicionalmente, en el caso espacial, también se cumple que si S es apilado y T_1, entonces es sobrio.

Lo anterior nos hace cuestionarnos si las nociones en marcos tienen el mismo comportamiento, es decir, si A es T_1 y fuertemente apilado,

$$¿v_F = w_F?$$

Si lo anterior ocurre, ¿qué información nos proporciona con respecto al marco A? Además, se cumple que si A es apilado y T_1, ¿A es espacial?

Proposición 1.20. *Sean $A \in \mathrm{Frm}$, $F \in A^\wedge$ y $Q \in \mathcal{Q}S$. Si A es fuertemente apilado y T_1, entonces $v_F = w_F$.*

Demostración. Sabemos que para $F \in A^\wedge$, siempre se cumple que $v_F \leq w_F$.

Por fuertemente apilado y por la Proposición 1.16 tenemos que

$$v_F = \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} \quad \text{y} \quad w_F = \mathcal{U}_* \circ [M'] \circ \mathcal{U},$$

respectivamente. De aquí que

$$\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} \leq \mathcal{U}_* \circ [M'] \circ \mathcal{U},$$

Como A es T_1, se cumple que S es T_1, entonces $Q = M$. Por lo tanto

$$\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} = \mathcal{U}_* \circ [M'] \circ \mathcal{U},$$

es decir, $v_F = w_F$. □

Si tomamos $p \in \operatorname{pt} A$ y el par HM $(F_p, \uparrow p)$, se cumple que para

$$M = \{m \in A \setminus F_p \mid (\forall a \in A \setminus F_p)[a \leq m]\},$$

el núcleo $w_{F_p}(x) = \bigwedge\{m \in M \mid x \leq m\}$ es $w_p(x)$.

Para verificar lo anterior, notemos que $A \setminus F_p = \{x \in A \mid x \leq p\} = \downarrow p$. Luego,

$$M = \{m \in \downarrow p \mid [\forall a \in \downarrow p](a \leq m)\} = \{p\}.$$

De aquí que $w_{F_p}(x) = \bigwedge\{p \mid x \leq p\}$, es decir,

$$w_{F_p}(x) = \begin{cases} 1, & \text{si} \quad x \nleq p \\ p, & \text{si} \quad x \leq p \end{cases} = w_p(x) \tag{10}$$

para todo $x \in A$. Por lo tanto $w_{F_p} = w_p$.

Proposición 1.21. *Sea $A \in \operatorname{Frm}$ y (F, Q) cualquier par HM. Si $v_F(0) = w_F(0)$, entonces todo punto de A es máximo en $\operatorname{pt} A$.*

Demostración. Consideremos $p, q \in \operatorname{pt} A$ tales que $p \leq q$. Notemos que para $q \in \operatorname{pt} A$, tenemos el par HM $(F_q, \uparrow q)$, donde

$$F_q = \{x \in A \mid \uparrow q \subseteq \mathcal{U}(x)\} = \{x \in A \mid (\forall r \in \operatorname{pt} A)[r \leq q \Rightarrow x \nleq q]\}.$$

Por hipótesis, $v_{F_q}(0) = w_{F_q}(0)$ y por (10)

$$q = w_q(0) = w_{F_q}(0) = v_{F_q}(0) \leq v_{F_q}(p) = p.$$

Por lo tanto, $p = q$ y todo punto es máximo en $\operatorname{pt} A$. □

Recordemos que para el morfismo reflexión espacial $\mathcal{U}_A$ tenemos el núcleo sp_A dado por

$$\operatorname{sp}_A(x) = \bigwedge\{p \in \operatorname{pt} A \mid x \leq p\}$$

para $x \in A$. Con esto en mente, podemos enunciar el siguiente resultado.

Proposición 1.22. *Consideremos $A \in \operatorname{Frm}$ y (F, Q) cualquier par HM. A es T_1 y apilado si y solo si $v_F(0) = w_F(0)$.*

Demostración. Si A es T_1 se cumple que $M = Q$ y por apilado tenemos que

$$v_F(0) = (\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(0) = (\mathcal{U}_* \circ [M'] \circ \mathcal{U})(0) = w_F(0).$$

Para la otra implicación, supongamos que $v_F(0) = w_F(0)$ para todo par HM y veamos que A es T_1 y apilado.

Primero, consideremos $p \in \operatorname{pt} A$ y $a \in A$ tales que $p \leq a$.

De aquí que $p = w_p(0) = w_{F_p}(0) \leq v_{F_p}(q) = q$. Por lo tanto, $p = q$ y todo punto es máximo, es decir, A es T_1.

Para ver que A es apilado, recordemos que

$$v_F \leq \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} \leq w_F$$

y por hipótesis $v_F(0) = w_F(0)$, es decir, $v_F(0) = (\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U})(0) = w_F(0)$. Por lo tanto, A es apilado. $\square$

Notemos que la Definición 1.18 está dada para cualquier pareja (F, Q) asociada por el Teorema de Hofmann–Mislove. En particular, si $q \in S = \operatorname{pt} A$, entonces $\uparrow q \in \mathcal{Q}S$ y el filtro abierto asociado está dado por

$$F = \{x \in A \mid \uparrow q \subseteq \mathcal{U}(x)\}.$$

Si A es apilado, se cumple que

$$v_F(0) = (\mathcal{U}_* \circ [(\uparrow q)'] \circ \mathcal{U})(0) = \mathcal{U}_*(((\uparrow q)')^\circ).$$

Por la fórmula del adjunto derecho,

$$\mathcal{U}_*(((\uparrow q)')^\circ) = \bigvee\{x \in A \mid \mathcal{U}(x) \subseteq (\uparrow q)'\}.$$

Recordemos que

$$\mathcal{U}(x) = \{p \in S \mid x \nleq p\}, \qquad \mathcal{U}(x)' = \{p \in S \mid x \leq p\}.$$

Por lo tanto,

$$\mathcal{U}(x) \subseteq (\uparrow q)' \quad \Longleftrightarrow \quad \uparrow q \subseteq \mathcal{U}(x)'.$$

Ahora bien,

$$p \in \uparrow q \quad \Longleftrightarrow \quad q \sqsubseteq p \quad \Longleftrightarrow \quad p \leq q,$$

pues $\sqsubseteq$ es el orden de especialización en S, el cual corresponde al orden opuesto del marco A.

Así,

$$\uparrow q \subseteq \mathcal{U}(x)' \quad \Longleftrightarrow \quad \forall p \in S,\ (p \leq q \Rightarrow x \leq p).$$

De esta manera obtenemos

$$v_F(0) = \bigvee\{x \in A \mid \forall p \in S,\ (p \leq q \Rightarrow x \leq p)\}.$$

Si además A es T_1, entonces todo punto es máximo en A. En particular, si $p \in S$ satisface $p \leq q$, necesariamente $p = q$. Por lo tanto la condición anterior se reduce a $x \leq q$, y así

$$v_F(0) = \bigvee\{x \in A \mid x \leq q\} = \bigvee \downarrow q = q.$$

Notemos que $v_F(0) \in A_F$ y $v_F(q) = v_F(0) = 0_{A_F}$. Ya que q es máximo en A, entonces q es máximo en A_F. Por lo tanto, $A_F = \{q < 1\}$.

Ahora, $F = \nabla(v_F)$ y $x \in F$ si y solo si $v_F(x) = 1$. De esta manera, bajo las hipótesis anteriores, se cumple que

$$v_F(x) = \begin{cases} 1, & \text{si} \quad x \nleq q \\ q, & \text{si} \quad x \leq q \end{cases} = \begin{cases} 1, & \text{si} \quad x \in F \\ q, & \text{si} \quad x \notin F \end{cases},$$

es decir, la pareja $(F, \uparrow q)$ proporciona un filtro abierto que permite distinguir cuando un elemento de A está en el filtro o no.

Proposición 1.23. *Si $A \in \mathrm{Frm}$ es eficiente y el diagrama*

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "v_F"] \arrow[d, "\mathcal{U}"'] & A \arrow[d, "\mathcal{U}"] \\ \mathcal{O}S \arrow[r, "v_\nabla"'] & \mathcal{O}S \end{tikzcd}$$

conmuta, entonces A es fuertemente apilado.

Demostración. Sean $A \in \mathrm{Frm}$, $S = \mathrm{pt}\, A$ y (F, Q) un par HM. Por hipótesis, A es eficiente lo cual implica lo siguiente:

$$A \text{ eficiente } \Rightarrow \mathcal{O}S \text{ eficiente } \Rightarrow S \text{ apilado y empaquetado.}$$

De aquí que si $Q \in \mathcal{Q}S$, entonces $Q \in \mathcal{C}S$ y $Q' \in \mathcal{O}S$. Luego, al ser S apilado tenemos que $\overline{Q} = Q(\infty)$, es decir, $Q' = v_\nabla(\emptyset)$ y al ser $\mathcal{O}S$ eficiente, $[Q'] = v_\nabla$.

Además, si $v_\nabla \circ \mathcal{U} = \mathcal{U} \circ v_F$, entonces

$$v_\nabla \circ \mathcal{U} \leq \mathcal{U} \circ v_F \quad \text{ y } \mathcal{U} \circ v_F \leq v_\nabla \circ \mathcal{U},$$

es decirc

$$[Q'] \circ \mathcal{U} \leq \mathcal{U} \circ v_F \quad \text{ y } \mathcal{U} \circ v_F \leq [Q'] \circ \mathcal{U}.$$

Por propiedades del adjunto derecho

$$\mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U} \leq v_F \quad \text{ y } v_F \leq \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}.$$

Por lo tanto $v_F = \mathcal{U}_* \circ [Q'] \circ \mathcal{U}$, es decir, A es fuertemente apilado. □

Un corolario que surge de la prueba anterior es el siguiente

Corolario 1.24. *Si $\mathcal{O}S$ es eficiente y S es empaquetado, entonces S es fuertemente apilado.*

1.1. El marco $[0, 1]$. Siguiendo la idea presentada en [Sim06] (o, de manera alternativa, en [Sim04]), consideremos el marco linealmente ordenado

$$A = [0, 1].$$

En este caso se cumplen las siguientes observaciones.

1. Para todo $a, b \in A$ la implicación $(a \succ b)$ está dada por

$$(a \succ b) = \begin{cases} 1, & \text{si } a \leq b, \\ b, & \text{si } a > b. \end{cases}$$

2. Para $a, x \in A$, los núcleos distinguidos u_a, v_a, w_a están dados por

$$u_a(x) = \begin{cases} x & \text{si } a \leq x, \\ a & \text{si } x < a, \end{cases}, \quad v_a(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \geq a, \\ a & \text{si } x < a, \end{cases} \quad w_a(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > a, \\ a & \text{si } x \leq a. \end{cases}$$

3. Si $F \subseteq A$ es un filtro, entonces F es siempre admisible y tiene la forma

$$F = \nabla(w_a) = (a, 1] \quad \text{ o } \quad F = \nabla(v_a) = [a, 1]$$

para algún $a \in A$. En particular, $F \in A^\wedge$ si y solo si $F = (a, 1]$.

4. Si $F \in A^{\wedge}$, el núcleo ajustado asociado v_F se calcula como

$$v_F(x) = l_m(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x > m, \\ x & \text{si } x \leq m. \end{cases} \tag{11}$$

donde $l_m = v_m \wedge w_m$ y $m = \bigwedge F$.

5. Para $S = \operatorname{pt} A$ se cumple que $S = [0, 1)$ y los abiertos en $\mathcal{O}S$ son de la forma
$$\mathcal{U}_A(x) = \{p \in S \mid p < x\} = [0, x).$$
6. El marco A no es T_1, pues ningún $p \in S$ es máximo. En consecuencia, A no satisface ninguna propiedad de separación más fuerte en Frm.
7. Para $F \in A^{\wedge}$ el conjunto compacto saturado asociado $Q \in \mathcal{Q}S$ es de la forma $Q = [0, m]$.
8. Se cumple que $[Q'] = v_F$; por lo tanto, S es fuertemente apilado.
9. Ya que $[0, x) \in \mathcal{O}S$, entonces $[x, 1] \in \mathcal{C}S$ y $Q = [0, m]$. Por lo tanto, los subconjuntos compactos no son cerrados; es decir, S no es empaquetado.
10. El marco A no es eficiente.

Todo lo anterior resume las principales características del marco $[0, 1]$. En lo que sigue, realizaremos el análisis de las construcciones de parches tanto de A como de su espacio de puntos S.

Recordemos que para $A \in \mathrm{Frm}$ y $S \in \mathrm{Top}$ tenemos

$$\text{Pbase} = \{u_a \wedge v_F \mid a \in A, F \in A^{\wedge}\} \quad \text{y} \quad \text{pbase} = \{U \cap Q' \mid U \in \mathcal{O}S, Q \in \mathcal{Q}S\}$$

donde Pbase genera al marco de parches de A y pbase genera la topología del espacio de parches de S. Por (11) tenemos que

$$\text{Pbase} = \{u_a \wedge l_m \mid a \in [0, 1], m \in [0, 1)\}.$$

Para $x \in A$ se cumple

$$(u_a \wedge l_m)(x) = u_a(x) \wedge l_m(x)..$$

Analizamos por casos la relación entre x y m.

Caso 1: Si $x < m$, entonces $(u_a \wedge l_m)(x) = u_a(x) \wedge x = x$.
Caso 2: Si $x = m$, entonces $(u_a \wedge l_m)(x) = u_a(m) \wedge m = x$.
Caso 3: Si $x > m$, entonces $(u_a \wedge l_m)(x) = u_a(x) \wedge 1 = u_a(x)$.

En los primeros 2 casos el valor de a no afecta la evaluación. La dependencia esencial aparece cuando Además $u_a \wedge l_m = \mathrm{id}$, es decir, los generadores básicos de la $m < x$, donde interviene la relación entre a y m.

Caso 3.1: Si $m < x < a$, entonces $(u_a \wedge l_m)(x) = a$.
Caso 3.2: Si $m < a \leq x$, entonces $(u_a \wedge l_m)(x) = x$.

De este análisis se deduce que, $u_a \wedge l_m = \mathrm{id}$ si y solo si $m < a$. Por lo tanto, lo generadores no triviales de Pbase corresponden exactamente a los pares (m, a) con $m < a$.

En consecuencia, el marco PA queda codificado por los intervalos abiertos de la forma (m, a), donde $m \in \mathrm{pt}\, A$ y $a \in A$.

Queremos identificar si en nuestro ejemplo, PA satisface alguna propiedad de separación. Para hacerlo, ocuparemos recordar información respecto a los parches.

Si $A \in \mathrm{Frm}$ es un marco arbitrario y S su espacio de puntos, podemos construir el siguiente diagrama conmutativo que relaciona ambas construcciones de parches.

$$\begin{tikzcd}
A \arrow[r] \arrow[d, "\mathcal{U}_A"'] & PA \arrow[r, hook] \arrow[d, "P(\mathcal{U}_A)"] & NA \arrow[d, "N(\mathcal{U}_A)"] \\
\mathcal{O}S \arrow[r] \arrow[dr, hook] & P\mathcal{O}S \arrow[r, hook] \arrow[d, "\pi"] & N\mathcal{O}S \arrow[d, "\sigma"] \\
 & \mathcal{O}^p S \arrow[r, hook] & \mathcal{O}^f S
\end{tikzcd}$$

donde $\mathcal{O}^f S$ es la topología de Skula (o topología frontal) del espacio S. En [SS06b] lo llaman el *diagrama del ensamble de parches* y más detalles sobre este también pueden ser encontrados en [Sex03].

En nuestro caso, $\mathcal{U}_A$ es un isomorfismo. Además, bajo $\mathcal{U}_A$, la construcción de parches resulta ser funtorial y, por lo tanto, $PA \cong P\mathcal{O}S$. De manera similar, $NA \cong N\mathcal{O}S$. Para describir explícitamente $P\mathcal{O}S$ y $N\mathcal{O}S$ utilizamos el siguiente resultado, que puede consultarse en [ÁBMZ20].

Proposición 1.25. *Sea S un conjunto parcialmente ordenado.*

1. *Si S no tiene anticadenas infinitas, entonces $N\mathcal{O}S$ es espacial.*
2. *Si S es totalmente ordenado, entonces $N\mathcal{O}S$ es espacial.*

Así, por la Proposición 1.25 tenemos que $N\mathcal{O}S$ es espacial y por lo tanto $N\mathcal{O}S \cong \mathcal{O}^f S$. Juntando toda esta información el diagrama del ensamble de parches en nuestro caso particular queda como sigue.

$$\begin{tikzcd}
A \arrow[r] \arrow[d, "\cong"'] & PA \arrow[r] \arrow[d, "\cong"] & NA \arrow[d, "\cong"] \\
\mathcal{O}S \arrow[r] & \mathcal{O}^p S \arrow[r] & \mathcal{O}^f S
\end{tikzcd}$$

Por lo tanto, si queremos estudiar al marco PA podemos estudiar a la topología de parches $\mathcal{O}^p S$. Recordemos que

$$\text{pbase} = \{U \cap Q' \mid U \in \mathcal{O}S, Q \in \mathcal{Q}S\}.$$

En nuestro caso,

$$\text{pbase} = \{[0, a) \cap [m, 1) \mid a \in [0, 1], m \in [0, 1)\} = \{(m, a)\}.$$

Como la topología generada por los intervalos (m, a) coincide con la topología usual en $[0, 1)$, el espacio ${}^p S$ es Hausdorff. En consecuencia, $\mathcal{O}^p S \cong PA$ satisface $(\mathbf{H})$, aun cuando A no es T_1 ni eficiente.

Definición 1.26. Sea $A \in \mathrm{Frm}$ decimos que A es:

1. KC si cada cociente compacto es cerrado.
2. *Hausdorff cerrado compacto* (o KCH de manera abreviada) si cada cociente compacto de A es cerrado y Hausdorff.

La Definición 1.26 nos dice que si $j \in NA$, entonces $\nabla(j) \in A^{\wedge}$ y $j = u_a$ para algún $a \in A$. De manera adicional, para 2) pedimos que A_j cumpla la propiedad $(\mathbf{H})$.

Proposición 1.27. *Si $A \in \mathrm{Frm}$ comple KC, entonces A_j cumple KC para cada $j \in N(A)$.*

Demostración. Consideremos $k \in NA_j$ tal que $(A_j)_k$ es compacto. Como cualquier filtro abierto es admisible, tenemos que $\nabla(k) \in A_j^{\wedge}$ y por la Proposición 1.1 $j_*\nabla(K) \in A^{\wedge}$.

Sea $l = j_* \circ k \circ j^* \in NA$, entonces A_l es un cociente compacto de A y existe $a \in A$ tal que $l = u_a$. Así

$$\begin{tikzcd} A \arrow[r, "j^*"'] \arrow[rrr, bend left, "l"] & A_j \arrow[r, "k"'] & (A_j)_k \arrow[r, "j_*"'] & A_j \subseteq A \end{tikzcd}$$

y $a \vee x = k(j(x))$. Por lo tanto, si $x = a$, $k(j(x)) = a$.

Necesitamos que $k = u_b$ para algún $b \in A_j$. Para $x \in A_j$ y $b = j(a)$

$$\begin{aligned} u_b(x) = b \vee x = b \vee j(x) &= j(j(a) \vee j(x)) \\ &= j(k(j(a)) \vee x) \\ &= j(u_a(x)) \\ &= j(k(x)) \\ &= k(x). \end{aligned}$$

Por lo tanto $u_b = k$. □

Proposición 1.28. *Si A es un marco KC, entonces A es un marco T_1.*

Demostración. Sean $p \in \mathrm{pt}\, A$ y $a \in A$ tales que $p \leq a \leq 1$. Consideremos

$$w_p(x) = \begin{cases} 1 & \text{si} \quad x \nleq p \\ \\ p & \text{si} \quad x \leq p \end{cases}$$

para $x \in A$. $P = \nabla(w_p) = \{x \in A \mid x \nleq p\}$ es un filtro completamente primo (en particular, $P \in A^{\wedge}$). Como A es KC, entonces A_{w_p} es un cociente compacto cerrado. Así $u_p = w_p$ y

$$u_p(a) = a \quad \text{y} \quad w_p(a) = 1.$$

es decir, $a = 1$. Por lo tanto p es máximo. □

Nuestro objetivo es estudiar los núcleos que producen cociente compacto. De manera particular, estamos interesados en aquellos núcleos que producen cociente compacto y cerrado.

Proposición 1.29. *A es eficiente y apilado si y solo si A es KC.*

Demostración. □

2. Preguntas abiertas

1. Bajo las siguientes asignaciones
$$\nabla(_)\colon Fil(A) \to A^{\wedge} \quad \iota\colon A^{\wedge} \to Fil(A)$$
¿Pasa qué $\nabla(_) \vdash \iota$? esto es cierto solo falta hacer la cuenta
2. ¿Si un marco es subajustado produce cocientes compactos?
3. ¿Cuándo el intervalo $[v_{\nabla}(0), w_{\nabla}(0)]$ colapsa?✓
4. Para $V_{v_{\nabla}} \wedge U_{w_{\nabla}} \in N^2A$ y $V_{v_{\nabla}(0)} \wedge U_{w_{\nabla}(0)} \in NA$, ¿qué relación existe entre estos núcleos?
5. Consideremos el conjunto $\{[v_F, w_F] \mid F \in A^{\wedge}\} \subseteq I(NA)$, ¿qué propiedades satisface este conjunto?
6. ¿Se puede estratificar la noción de ajustado?
7. ¿Es todo marco Hausdorff parche-trivial, es decir, es todo marco Hausdorff arreglado?
8. ¿Cómo podemos medir el fallo del arreglo de un marco ?
9. ¿$PPPA = PPA$?
10. ¿Qué propiedades de separación satisface el marco de parches de cualquier marco? Recordar que $N(A)$ siempre es regular puesto que es cero dimensional.
11. Si $k \in NA$ es continuo, ¿qué sabemos sobre $\nabla(k)$?
12. ¿Qué significa la noción de apilado para marcos? ✓
13. El cuadrado que relaciona un marco A con la topología de su espacio de puntos conmuta laxamente en **Pos**, es decir, $U_A v_F \leq \nabla^{\infty} U_A$. ¿Cuándo se da la igualdad?
14. ¿Cuál es el comportamiento del Q-cuadrado y los intervalos $[v_{_}, w_{_}]$ cuando se supone alguna propiedad tipo Hausdorff? ✓
15. ¿Si A es apilado y T_1, entonces A es espacial?
16. ¿Cuál es el análogo del Teorema 7.4 del artículo [SS06a]?
17. ¿A es eficiente y apilado si y solo si A es KC?
18. ¿Cuál es el análogo del Teorema 7.8 del artículo [SS06a]?

Referencias

[ÁBMZ20] Francisco Ávila, Guram Bezhanishvili, PJ Morandi, and Angel Zaldívar, *The frame of nuclei on an alexandorff space*, Order (2020).

[PP12] J. Picado and A. Pultr, *Frames and locales: Topology without points*, Frontiers in Mathematics, Springer Basel, 2012.

[Sex03] Rosemary A Sexton, *A point-free and point-sensitive analysis of the patch assembly*, The University of Manchester (United Kingdom), 2003.

[Sim04] Harold Simmons, *The vietoris modifications of a frame*, Unpublished manuscript, 79pp., available online at http://www. cs. man. ac. uk/hsimmons (2004).

[Sim06] _____, *Regularity, fitness, and the block structure of frames*, Applied Categorical Structures **14** (2006), 1–34.

[SS06a] RA Sexton and H Simmons, *An ordinal indexed hierarchy of separation properties*, to appear (2006).

[SS06b] _____, *Point-sensitive and point-free patch constructions*, Journal of Pure and Applied Algebra **207** (2006), no. 2, 433–468.